

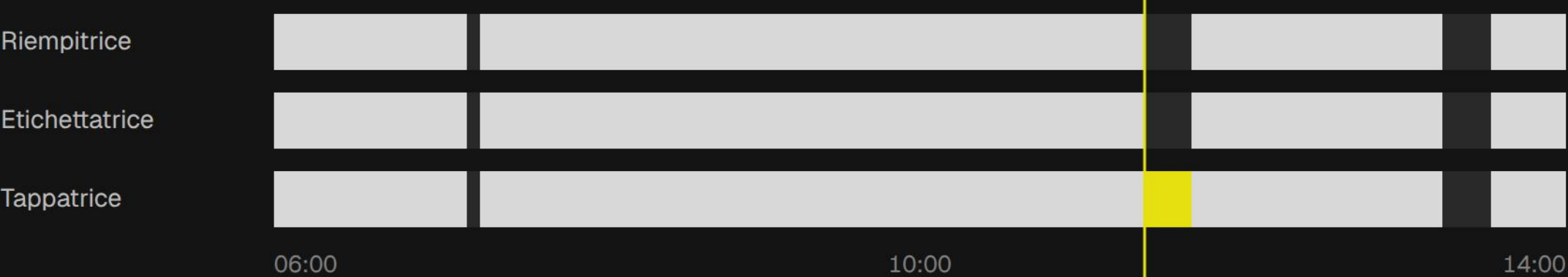
Dalla linea al margine, nello stesso dato.

D.Factory unisce produzione, energia e costi in una lettura operativa condivisa.

Linea 1 - Confezionamento

turno 06:00 – 14:00

vista ricostruita · dati illustrativi



Margine del turno

1.820 €

perso in 26 minuti di fermo

Costo energetico

162 €

735 kWh nello stesso turno

Lo stesso turno, due letture.

Nello stesso dato.

Ogni impianto produce dati. Pochi diventano decisioni.

Quattro flussi che esistono già



tempi diversi, perimetri diversi, nessun punto in comune

Gli stessi quattro, sullo stesso asse



lo stesso minuto, quattro letture

Il problema non è l'assenza di dati. È la mancanza di un contesto comune.

D.Factory trasforma i dati grezzi di linea in informazioni operative.

Acquisisce i dati, li contestualizza e li rende utilizzabili da Produzione, Energia e Direzione.

Linea 1 · Confezionamento · turno 06:00 – 14:00

vista ricostruita

01 Che cosa sta succedendo



tre macchine · OEE 71,4% · 26 minuti di fermo

02 Perché pesa

Mancanza tappi		6.720 €
Cambio formato		4.340 €

su 7 giorni · 43% del costo da una causa sola

03 Dove intervenire

Azione proposta

Kit tappi a bordo linea

Baseline 96 min · verifica proposta a 4 settimane
esempio del flusso Refyn

Il fermo si vede. Causa e costo devono essere leggibili nello stesso momento.

Linea 1 - Confezionamento

10:00 – 12:00



11:24 – 11:42

Fermo 18 minuti

Causa associata

Mancanza tappi a monte

Margine perso stimato

1.260 €

18 min · 500 pz/min · 0,14 €/pz

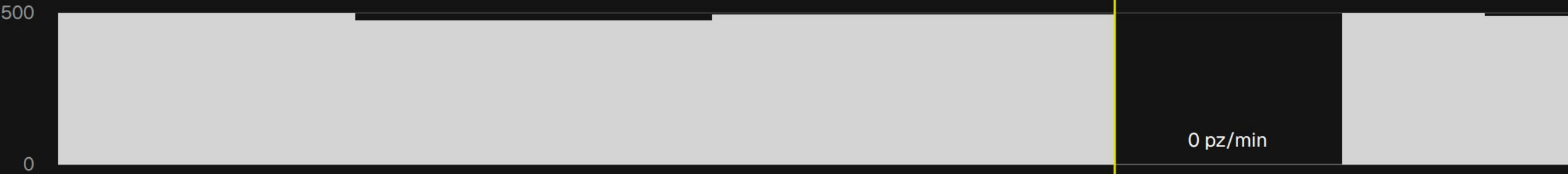
Lo stesso minuto pesa su capacità e consumi.

La linea si ferma. L'energia continua a scorrere.

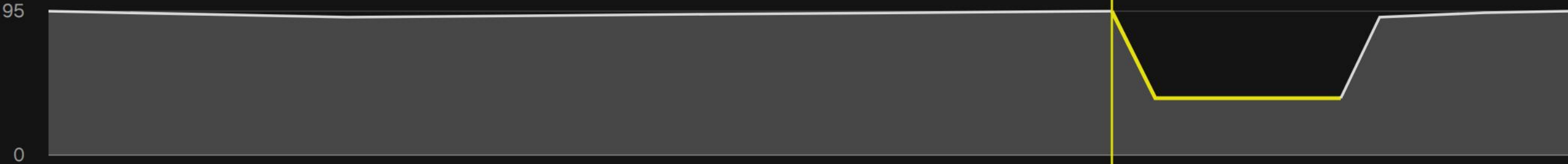
Linea 1 · 10:00 – 12:00

Produzione ed energia

Produzione · pz/min



Energia · kW



Il dato energetico completa la lettura e quantifica il consumo improduttivo dello stesso evento.

10:00

11:00

12:00

Un fermo è un evento. Quattordici diventano una priorità.

Cause di fermo · Linea 1 · ultimi 7 giorni

ordinate per costo

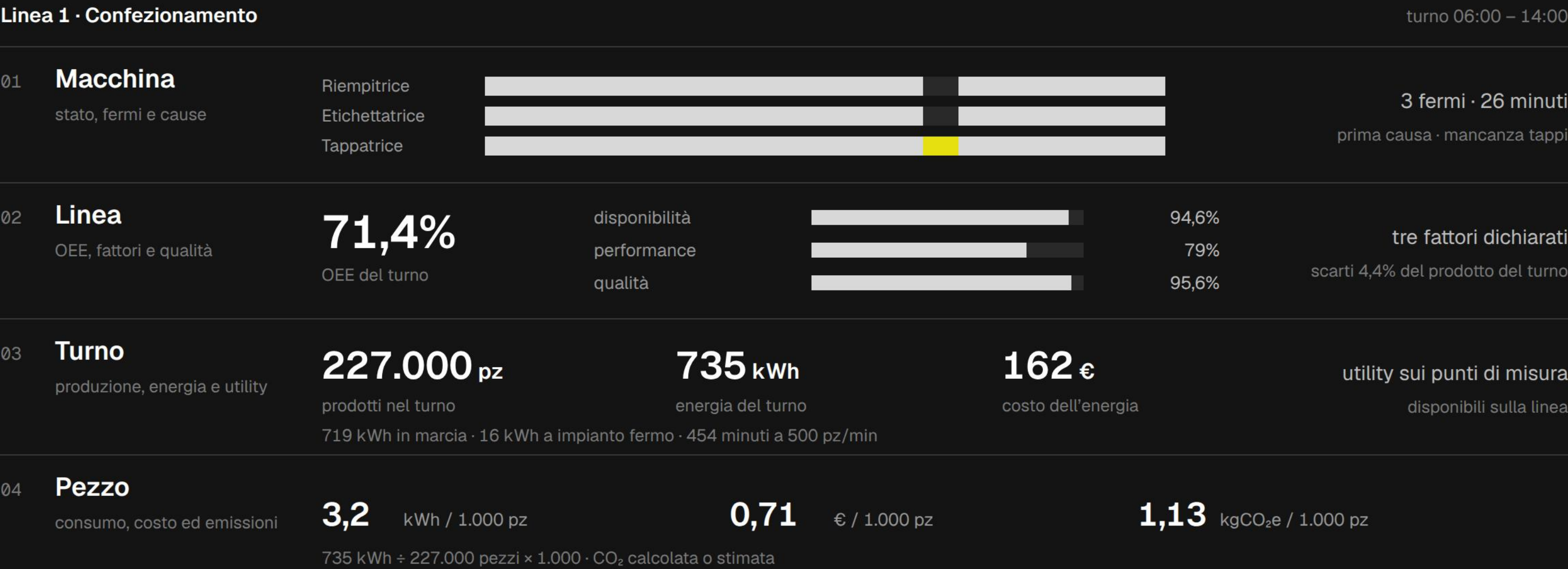
Causa	Eventi	Durata		Costo stimato
Mancanza tappi	14	96 min		6.720 €
Cambio formato	4	62 min		4.340 €
Micro-fermate	38	41 min		2.870 €
Manutenzione	2	25 min		1.750 €

Il 43% del costo viene da una causa sola

15.680 €

La prima priorità è la causa che costa di più, non quella che si ripete di più: le micro-fermate sono 38 eventi e valgono meno della metà.

Dalla macchina al pezzo, senza cambiare contesto.



Tre livelli, una sola base operativa.

Linea 1 · Confezionamento

la stessa finestra, tre livelli

Connect

vede e misura

stato · OEE · produzione · consumi · storico

Insight

spiega e quantifica

cause · perdite · correlazioni · costo · CO₂

Mancanza tappi

6.720 €

Cambio formato

4.340 €

Energia a linea ferma

162 €

Refyn

guida e verifica

modulo avanzato in sviluppo

priorità · azioni · baseline · beneficio

Kit tappi a bordo linea

Baseline 96 min

verifica proposta a 4 settimane

Base comune · produzione · OEE · energia · utility · storico

servizi specialistici attivabili su ogni livello

Ogni livello comprende il precedente e lavora sulla stessa base dati.

Scegli il livello dalla decisione che devi prendere.

Connect

QUANDO SERVE

Rendere affidabile e condivisa la visibilità.

COSA OTTIENI

Baseline, stato linea, OEE, consumi e storico.

COME SI ATTIVA

Audit, configurazione e canone ricorrente.

Insight

QUANDO SERVE

Capire dove si perde capacità, energia e valore.

COSA OTTIENI

Cause, correlazioni, costo e priorità.

COME SI ATTIVA

Sul medesimo impianto, con capacità analitiche aggiuntive.

Refyn modulo avanzato

QUANDO SERVE

Governare le azioni e verificarne i benefici.

COSA OTTIENI

Priorità, responsabili, target e verifica.

COME SI ATTIVA

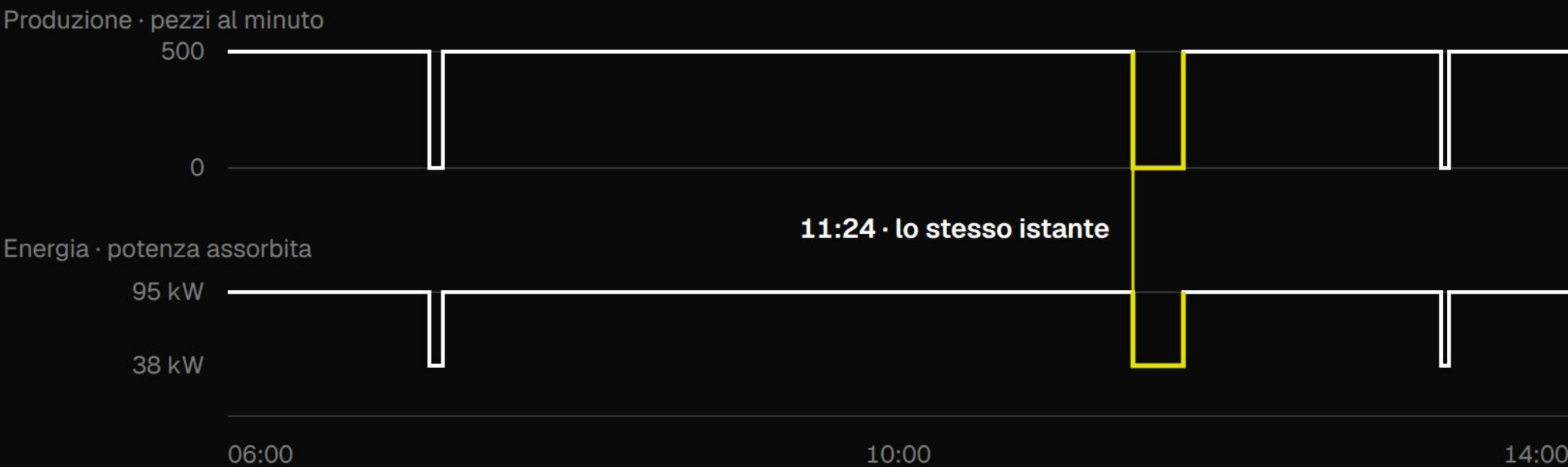
Progetto pilota dedicato con perimetro concordato.

Prezzi, inclusioni e durata contrattuale sono nell'appendice pricing.

Tecnologia industriale, non solo reporting.

Linea 1 - Confezionamento - turno 06:00 – 14:00

vista ricostruita - dati illustrativi



La produzione va a zero e il consumo scende da 95 a 38 kW: due misure, un solo asse.

01

Produzione ed energia sullo stesso asse

Un solo asse dei tempi: le due misure si leggono insieme, non dopo.

02

Si parte dall'impianto esistente

PLC, sensori e contatori già in campo. Eventuali gap di misura e integrazione vengono definiti in audit.

03

Software e competenze insieme

Assessment, configurazione e review.

Il valore nasce da due leve: capacità e consumi.

96 min a settimana × 70 € al minuto × 46 settimane

309.120€

il costo annuo di una sola causa non chiusa · pubblicabile solo con G3 approvato

LE DUE LEVE DEL VALORE

01 Capacità recuperabile

154.560 €

se la causa si dimezza

02 Energia evitabile

810 €

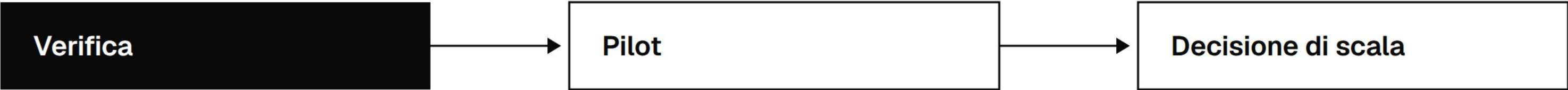
dai 16 kWh per turno a linea ferma

In questo scenario la leva principale è la capacità recuperabile. Il dato energetico completa la lettura e misura il consumo improduttivo dello stesso evento.

Una linea. Una baseline. Una decisione di scala.

Percorso del pilot - una linea

perimetro, criteri e struttura economica



- | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Dati e segnali disponibili | Baseline di produzione ed energia | Risultati contro la baseline |
| Contatori e sensori | Cause associate e consumi | Gap ancora aperti |
| Perimetro della linea | Prime priorità | Proposta di estensione |

Criteria di uscita del pilot	Deliverable: mappa dati · baseline · priorità · proposta		
Dati completi	Formule approvate	Cause validate	Report condiviso

Struttura economica	Importi nell'appendice pricing.		
Avvio audit, setup e configurazione	Canone per sito, per linea, per livello	Servizi review, formazione, supporto	

Partiamo dalla prima linea da capire.

Condividiamo il perimetro, verifichiamo i dati disponibili e definiamo il passo successivo.

Il primo incontro

Linea 1 · potenziale

Chi coinvolgere

Produzione · manutenzione · energia · IT/OT

Cosa preparare

Schema linea · elenco PLC · contatori

Dati di produzione · vincoli IT

Cosa restituiamo

Perimetro · gap · ipotesi pilot

Proposta economica

Azione richiesta

Una sessione di perimetrazione sulla prima linea.

Contatto

nome · ruolo · email – INPUT APERTO



turno 06:00 – 14:00

15.680 €

costo di fermo · periodo osservato di sette giorni

309.120 €

all’anno, da una sola causa · pubblicabile solo con G3 approvato

**a problema iniziale
risultato 1.**

01 Contesto	02 Problema	03 Intervento	04 Risultati
cliente o dicitura anonima	problema iniziale	livello attivato	risultato 1
settore	periodo di baseline	intervento	risultato 1 · baseline
tipo di linea	dati di baseline	durata del pilot	risultato 1 · dopo
stabilimento	perimetro	tempo al primo dato utile	risultato 1 · unità
metodo di misura	fonti del dato	sensori aggiunti	risultato 2
metodo di misura	fonti del dato	sensori aggiunti	risultato 2 · dopo
			risultato 3

Citazione autorizzata

“citazione autorizzata”

autore

ruolo

stato dell'autorizzazione

Limiti dichiarati della misura: limiti dichiarati della misura

Che cosa comprende ogni livello.

Capacità	Connect	Insight	Refyn
Stato di linea, con causa associata	Incluso	Incluso	Incluso
OEE, conteggi e storico	Incluso	Incluso	Incluso
Consumi e utility	Incluso	Incluso	Incluso
Analisi delle cause, micro-fermate e velocità	Non incluso	Avanzato	Avanzato
Energia per stato e costo per pezzo	Configurabile	Incluso	Incluso
KPI, formule e confronti avanzati	Non incluso	Incluso	Incluso
Priorità, azioni e verifica dei benefici	Non incluso	Non incluso	Previsto
Cliente ideale	chi non ha ancora una baseline condivisa	chi ha la baseline e vuole capire le perdite	chi vuole governare le azioni e verificarle

Insight comprende Connect, Refyn comprende entrambi. Il perimetro effettivo dipende dai dati disponibili e dalla configurazione dell'impianto.

Il software rende visibile.

Le competenze accelerano il risultato.

Servizio	Output	Quando	Incluso o opzionale
Assessment e perimetrazione	mappa dei dati e dei gap	avvio	DECISIONE COMMERCIALE
Setup e integrazione	ambiente collegato	avvio	DECISIONE COMMERCIALE
Configurazione di KPI e formule	dizionario delle formule	avvio	DECISIONE COMMERCIALE
Data quality review	elenco delle anomalie	periodica	DECISIONE COMMERCIALE
Performance ed energy review	priorità e report del periodo	periodica	DECISIONE COMMERCIALE
Improvement sprint	azioni, baseline e verifica	a progetto	DECISIONE COMMERCIALE
Formazione	referenti abilitati	a progetto	DECISIONE COMMERCIALE
Supporto	canale e tempi concordati	continuativa	DECISIONE COMMERCIALE
Estensione a nuove linee	nuova linea attivata	a progetto	DECISIONE COMMERCIALE

I servizi sono attivabili su Connect, Insight e Refyn. Che cosa è compreso nell’avvio e che cosa resta opzionale è indicato nella proposta economica.

Avvio, canone, servizi.

Voce	Che cosa comprende			Importo
UNA TANTUM				
Audit e perimetrazione	mappa dei dati, gap, ipotesi economica			DECISIONE COMMERCIALE
Setup della prima linea	connettori, mapping, formule, utenti			DECISIONE COMMERCIALE
RICORRENTE				
Canone base per sito	ambiente, utenti, supporto standard			DECISIONE COMMERCIALE
Livello Connect	stato, OEE, produzione, consumi, storico			DECISIONE COMMERCIALE
Livello Insight	cause, correlazioni, costo energetico, CO ₂			DECISIONE COMMERCIALE
Linee successive	ogni linea collegata dopo la prima			DECISIONE COMMERCIALE
OPZIONALE E CONTRATTO				
Refyn	Supporto premium	Durata contrattuale	Rinnovo	
DECISIONE COMMERCIALE	DECISIONE COMMERCIALE	DECISIONE COMMERCIALE	DECISIONE COMMERCIALE	

Le sei domande che arrivano sempre.

Serve fermare la linea?

La configurazione standard privilegia l'acquisizione in sola lettura.
Eventuali scambi ulteriori si definiscono nel solution design. → Dossier 08

Servono sensori nuovi?

Si parte da quello che c'è. Dove il dato manca, il progetto può prevedere contatori o sensori aggiuntivi. → Dossier 07

Funziona su macchine di marche diverse?

La compatibilità viene verificata sull'impianto reale, durante l'audit tecnico. → Dossier · annesso A1

Dove risiedono i dati?

Modello di deployment, residenza e trattamento dei dati vengono concordati con l'IT nel solution design. → Dossier 08 · annesso A3

Si integra con il gestionale?

È possibile un'integrazione con il gestionale, previa verifica del punto di innesto. → Dossier 12

Come si passa dal pilot alla scala?

Il pilot chiude con risultati, gap e proposta di estensione. → Dossier 13

Le assunzioni dietro i numeri.

Parametro	Valore	Origine	Stato
Cadenza nominale	500 pz/min	linea illustrativa	OPEN
Margine unitario	0,14 €/pz	da confermare con il cliente	OPEN
Margine al minuto	70 €/min	500 × 0,14	OPEN
Potenza in marcia	95 kW	linea illustrativa	OPEN
Potenza a impianto fermo	38 kW	linea illustrativa	OPEN
Prezzo dell'energia	0,22 €/kWh	contratto di fornitura	OPEN
Fattore di emissione	0,35 kgCO ₂ e/kWh	mix dichiarato dal fornitore	OPEN
Settimane produttive	46	calendario illustrativo	OPEN
Durata del turno	480 min	un turno al giorno	OPEN
Turni all'anno	230	46 settimane × 5 giorni	OPEN

Perdita di un fermo = durata × cadenza nominale × margine unitario

Perdita annua di una causa = minuti a settimana × margine al minuto × settimane produttive

Tutti i valori sono illustrativi e servono a mostrare il metodo di calcolo. Nel progetto reale arrivano dai dati della linea e dal contratto di fornitura dell'energia.